

DOCUMENTO PARA DESIGN DE GAMES

AGROCAP

Autores: Kauã Casella, Julia Damasio, Otávio Sanches, Flávio dos Santos

Data de criação: 10/04/2026

Versão: 1ª versão

Controle do Documento

Histórico de revisões

Data	Autor	Versão	Resumo da atividade
25/03/2026	Julia Damasio	Alpha v0.0.1	Criação de um Script com Sistema de Transição de Câmeras
27/03/2026	Flavio Lima	Alpha v0.0.2	Criação de um Script de Plunger (Lançador) ainda em período de testes
27/03/2026	Kauã Casella	Alpha v0.0.3	Criação de um Gabinete de Testes com um Flipper quase Funcional
27/03/2026	Otavio Sanches Kauã Casella	Alpha v0.1.0	Ponta-Pé Inicial • Adicionado Mesa e seus materiais • Criação de um Modelo de Fliperama que vai ser usado no Futuro para cenário • Flipper 100% Funcional • Adicionado Death Zone • Spawnpoint da Bolinha caso ela caia da Mesa • Reorganização dos Objetos para melhor direcionamento do Projeto
30/03/2026	Flavio Lima	Alpha v0.1.0.1	Atualização do Script do Pungler Adicionado um Medidor de Força da Bolinha
30/03/2026	Otavio Sanches	Alpha v0.1.1	Adição de Canvas de Vida e Game Over Elevação da Mesa Colisão da Bolinha com as Paredes
02/04/2026	Otavio Sanches	Alpha v0.1.2	Criação de Cenas de Menu e Scoreboard Adicionado Tela de Game Over com Botão de Menu e Scoreboard
02/04/2026	Julia Damasio	Alpha v0.1.2.1	Atualização do Script de Transição de Câmeras
02/04/2026	Otavio Sanches Julia Damasio	Alpha v0.1.3	Criação de um Script de Pontuação ainda em testes Implementado no Projeto o Sistema de Transição de Câmeras
04/04/2026	Flavio Lima	Alpha v0.1.4	Implementado o Plunger dentro da Mesa Bug envolvendo a Fisica da Bolinha com a Mesa resolvido
06/04/2026	Otavio Sanches	Alpha v0.1.4.1	Bug envolvendo a Fisica dos Flippers resolvido
07/04/2026	Julia Damasio	Alpha v0.1.4.2	Adição de Modelos envolvendo o Menu e os Botões Adição de um Botão de Reset
08/04/2026	Otavio Sanches	Alpha v0.1.4.3	Criação de Script de Pontuação de Ingredientes
13/04/2026	Otavio Sanches	Alpha v0.1.4.4	Resolvido Bug de envolvendo Materiais
14/04/2026	Otavio Sanches	Alpha v0.1.4.4	Resolvido Bug de envolvendo Materiais

Sumário

1. Visão Geral do Projeto	5
1.1 Objetivos do Jogo	5
1.2 Características gerais do Jogo	6
1.3 Público-alvo	6
1.4 Diferenciais	6
1.5 Análise do cenário: Matriz SWOT	7
1.6 Proposta de Valor: Value Proposition Canvas	7
1.7 Requisitos do Jogo	8
1.7.1 Requisitos coletados na entrevista com o cliente	8
1.7.2 Persona	8
1.7.3 Gênero do Jogo	8
1.7.4 Histórias do jogo (Game stories) ou Histórias dos usuários (user stories)	8
1.7.5 Mecânica	9
1.7.6 Fontes de Pesquisa / Imersão	9
2. Game Design	10
2.1 História do Jogo	10
2.2 Fluxo do Jogo e Níveis <i>(os níveis são opcionais)</i>	10
2.3 O Mundo do Jogo	10
2.3.1 Locações Principais e Mapa	10
2.3.2 Navegação pelo Mundo	10
2.3.3 Escala	10
2.3.4 Ambientação	10
2.3.5 Tempo	10
2.4 Base de Dados	10
2.4.1 Inventário	10
2.4.1.2 Armamento <i>(opcional)</i>	10
2.4.2 Bestiário <i>(opcional)</i>	11
2.4.3 Balanceamento de Recursos <i>(opcional)</i>	11
3. Level Design <i>(opcional)</i>	12

3.1 Fase <NOME DA FASE 1>	12
3.1.1 Visão Geral (opcional)	12
3.1.2 Layout Área (opcional)	12
3.1.2.1 Connections (opcional)	12
3.1.2.2 Layout Effects (opcional)	12
3.1.2.3 Quests e Puzzles (opcional)	12
3.1.3 Balanceamento de Recursos (opcional)	12
3.1.4 The Boss	12
3.1.5 Outros Personagens	12
3.1.6 Easter Eggs	12
4. Personagens	13
4.1 Personagens Controláveis	13
4.1.2 <NOME DO PERSONAGEM PRINCIPAL n >	13
4.1.2.1 Backstory	13
4.1.2.2 Concept Art	13
4.1.2.3 Ações Permitidas	13
4.1.2.4 Momento de Aparição	13
4.2 Common Non-Playable Characters (NPC)	13
5. Teste de Usabilidade	14
6. Relatório - Física e Matemática	15
6.1 Funções	15
6.2 Cinemática Unidimensional	15
6.3 Vetores	15
6.4 Cinemática Bidimensional e mais	15
7. Bibliografias	16
Apêndice	17

1. Visão Geral do Projeto

O AgroCap é um jogo digital que une a mecânica clássica do pinball a uma temática de fazenda, desenvolvido como um projeto prático de portfólio dentro de um bootcamp para consolidar conhecimentos em programação e física de jogos. Focado em partidas rápidas para o público casual, o jogo diferencia-se do estilo tradicional ao introduzir um sistema de coleta de ingredientes e execução de receitas, exigindo que o jogador utilize precisão, agilidade e estratégia para alcançar objetivos específicos além da pontuação. Com uma interface acessível voltada principalmente para adolescentes e adultos, o projeto busca estimular a coordenação motora e o raciocínio enquanto demonstra habilidades técnicas de desenvolvimento de forma lúdica e envolvente.

1.1 Objetivos do Jogo

O projeto AgroCap tem como objetivo desenvolver um jogo digital que seja ao mesmo tempo divertido e

desafiador, combinando a mecânica clássica do pinball com uma temática de fazenda. A ideia surgiu a partir do interesse em criar algo simples de jogar, mas que ainda assim fosse envolvente, trabalhando conceitos como física básica, precisão e construção de fases.

O jogo funciona como uma forma de entretenimento que também estimula habilidades como coordenação motora, agilidade e raciocínio. Além disso, incentiva o jogador a melhorar seu desempenho ao longo do tempo, por meio da pontuação e da comparação de resultados. Outro ponto importante é que o projeto também serve para aplicar, na prática, os conhecimentos adquiridos em programação e desenvolvimento de jogos, funcionando como parte do portfólio.

No AgroCap, o jogador controla o lançamento de uma bolinha em um cenário com vários obstáculos e desafios. Durante a partida, o objetivo é coletar ingredientes espalhados pelo mapa para completar receitas, como bolos. Para isso, é necessário ter precisão, rapidez e um pouco de estratégia. Ao final de cada rodada, o jogador pode ver sua pontuação e analisar seu desempenho.

O jogo está sendo desenvolvido dentro de um bootcamp, como parte de um processo de aprendizado prático. A ideia é criar um produto que represente o que foi aprendido ao longo do curso, servindo também como uma forma de demonstrar essas habilidades no futuro.

1.2 Características gerais do Jogo

O AgroCap é um jogo digital com foco em ação rápida e partidas curtas, inspirado no estilo pinball, mas com uma proposta diferente. O jogador interage com uma bolinha em um cenário que simula uma fazenda, onde existem obstáculos e elementos que influenciam o movimento durante a partida.

Diferente de um pinball tradicional, o jogo não se baseia apenas em pontuação. Ele também possui um sistema de coleta de ingredientes espalhados pelo mapa, que são utilizados para completar receitas, como bolos. Isso faz com que o jogador tenha um objetivo mais claro dentro da partida.

De forma geral, o jogo busca ser simples de entender, mas ao mesmo tempo desafiador, exigindo atenção, reflexo e um pouco de estratégia para alcançar bons resultados.

1.3 Público-alvo

O público-alvo do jogo é formado principalmente por jogadores casuais, que procuram algo divertido, rápido e fácil de entender. A ideia é que qualquer pessoa consiga jogar sem precisar aprender regras muito complexas.

O jogo é mais voltado para adolescentes e adultos, mas pode ser aproveitado por diferentes idades, já que possui controles simples e uma proposta bem acessível, porém respeitamos a faixa etária de 12 anos para jogar.

1.4 Diferenciais

O principal diferencial do jogo está na forma como ele mistura o estilo clássico do pinball com uma temática de fazenda. Essa combinação não é muito comum, o que torna o AgroCap uma proposta diferente em relação a outros jogos do mesmo tipo.

Além disso, o jogo não se baseia apenas em fazer pontos. Durante a partida, o jogador precisa coletar ingredientes espalhados pelo cenário para completar receitas, como bolos. Isso faz com que o jogo tenha um objetivo mais claro e não fique só na repetição de manter a bola em jogo.

Outro ponto importante é que o jogador não depende apenas de reflexo, como em um pinball tradicional. Também é necessário pensar um pouco na estratégia, tentando acertar os locais certos para coletar os ingredientes de forma mais eficiente.

1.5 Análise do cenário: Matriz SWOT

Forças:

- Ideia criativa ao misturar pinball com fazenda
- Jogabilidade simples e fácil de aprender
- Objetivo além da pontuação (coletar ingredientes)

Fraquezas:

- Pode ficar repetitivo com o tempo
- Pouca variedade inicial de mecânicas
- Dependência de uma física bem ajustada

Oportunidades:

- Adicionar novas receitas e fases
- Criar ranking entre jogadores
- Expandir para mobile

Ameaças:

- Muitos jogos casuais no mercado
- Concorrência com jogos mais completos
- Possível desinteresse se não houver evolução no jogo

1.6 Proposta de Valor: Value Proposition Canvas

Perfil do jogador (cliente): Exemplificamos um Jovem.

Tarefas (Jobs):

Se divertir, passar o tempo e tentar bater pontuações.

Dores (Pains):

Jogos muito difíceis ou complicados, falta de objetivo claro .

Ganhos (Gains):

Jogabilidade simples, sensação de progresso e desafio leve.

Proposta de valor do AgroCap:

Produtos e serviços:

Um jogo de pinball com mecânica de coleta e temática de fazenda.

Aliviadores de dor:

Interface simples, fácil de entender e jogar

Criadores de ganho:

Sistema de objetivos (ingredientes + receitas), sensação de evolução e competição por pontuação

1.7 Requisitos do Jogo

O jogo proposto é o AgroCap, um jogo digital que combina a mecânica clássica do pinball com uma temática de fazenda e confeitaria. A proposta é oferecer uma experiência dinâmica e diferenciada dentro do gênero casual.

O jogo se passa em um ambiente inspirado em uma fazenda, com elementos visuais que remetem ao campo e à produção de alimentos. O cenário é interativo e composto por obstáculos que influenciam a movimentação da bola, além de pontos estratégicos onde estão localizados os ingredientes.

O jogador controla o lançamento e a movimentação da bolinha, utilizando comandos para interagir com o cenário, como rebater a bola e direcioná-la. Trata-se de um jogo com controle de um único elemento principal, não havendo múltiplos personagens jogáveis.

O objetivo do jogo é coletar ingredientes espalhados pelo mapa para completar receitas, como bolos, ao mesmo tempo em que se busca alcançar a maior pontuação possível. Para isso, o jogador deve demonstrar precisão, agilidade e estratégia.

O principal diferencial do jogo em relação a outros similares está na integração entre o pinball tradicional e o sistema de coleta e progressão por objetivos, além da temática criativa de fazenda e confeitaria, que adiciona identidade e originalidade à experiência.

1.7.1 Requisitos coletados na entrevista com o cliente

Não Pertinente ao Jogo.

1.7.2 Persona

Não Pertinente ao Jogo.

1.7.3 Gênero do Jogo

O jogo se enquadra principalmente no gênero arcade, com elementos de casual. Ele é classificado como arcade por utilizar uma mecânica simples, dinâmica e baseada em reflexos, característica típica de jogos de pinball, onde o jogador precisa de agilidade e precisão para manter a bola em jogo e alcançar pontuações mais altas.

1.7.4 Histórias do jogo (Game stories) ou Histórias dos usuários (user stories)

Não Pertinente ao Jogo.

1.7.5 Mecânica

A mecânica do jogo é baseada na interação indireta do jogador com o cenário por meio do controle de uma bolinha, característica do estilo pinball. Na personificação, o jogador não controla um personagem específico, mas sim a ação da bolinha dentro do ambiente, representando sua principal forma de interação com o jogo.

1.7.6 Fontes de Pesquisa / Imersão

Indicar as principais fontes de pesquisa do jogo para a criação de conteúdo (feitos em aula): imagens, filmes, animações, livros e outros que realmente foram usados para a etapa de imersão ao tema. Fazer um sumário do conteúdo pesquisado a partir dos referidos materiais.

Fonte
1. https://www.crazygames.com/br/game/pinball
2.
3.

2. Game Design

O design do jogo é inspirado em farm games (jogos de fazenda), combinado com mecânicas de mesas de pinball. O jogador interage com uma fazenda temática onde os elementos do cenário representam ingredientes utilizados na produção de receitas.

A mesa possui obstáculos, bumper e áreas interativas inspiradas em ambientes rurais, substituindo o cenário convencional de pinball por celeiros e plantações. Durante a partida, o jogador coleta ingredientes como ovos, leite, morangos, chocolate e trigo, que podem ser utilizados para completar objetivos e criar novas receitas.

2.1 História do Jogo

O jogo se passa em uma fazenda mágica conhecida por produzir os melhores ingredientes da região. O jogador assume o papel de um fazendeiro responsável por coletar ingredientes especiais através de uma grande mesa interativa inspirada em pinball. Cada ingrediente coletado contribui para a criação de receitas únicas, ajudando o jogador a alcançar os melhores rankings e superar seus adversários. Conforme a partida avança, novos ingredientes surgem em diferentes áreas da fazenda, aumentando os desafios, já que o tempo disponível é limitado.

2.2 Fluxo do Jogo e Níveis (*os níveis são opcionais*)

O fluxo do jogo é baseado em partidas rápidas e competitivas, nas quais o jogador deve coletar o maior número possível de ingredientes dentro de um tempo limitado.

1. O jogador inicia a partida em uma mesa temática inspirada em fazenda e pinball.
2. A bola é lançada na mesa e passa por diferentes obstáculos, bumpers e áreas interativas.
3. Ao atingir determinados elementos do cenário, ingredientes como leite, ovos, trigo, morangos e chocolate são coletados.
4. Os ingredientes coletados aumentam a pontuação do jogador e contribuem para a criação de receitas especiais.
5. Durante a partida, novos ingredientes surgem em áreas diferentes da mesa, exigindo reflexos rápidos e estratégias para alcançar maiores pontuações.
6. O tempo da partida é limitado, fazendo com que o jogador precise coletar o máximo de ingredientes possível antes que o cronômetro termine.
7. Ao final da partida, a pontuação total é convertida em ranking, permitindo comparar resultados com outros jogadores e incentivando a competição.

2.3 O Mundo do Jogo

O mundo do jogo é ambientado em uma fazenda colorida e interativa, criada para transmitir uma sensação divertida e acolhedora. Todos os elementos visuais foram pensados para reforçar a temática rural e agrícola. A mesa apresenta ambientes inspirados em celeiros, plantações, moinhos e cozinhas rurais, integrando os ingredientes e objetos diretamente à jogabilidade.

2.3.1 Locações Principais e Mapa

Cena Principal, Mesa com temática de fazenda.

2.3.2 Navegação pelo Mundo

Não Pertinente ao Jogo.

2.3.3 Escala

Não Pertinente ao Jogo.

2.3.4 Ambientação

A ambientação do jogo é baseada em um estilo cartoon e colorido, com foco em criar um ambiente leve e divertido. Os cenários possuem elementos rurais, vegetação, e estruturas agrícolas que reforçam a identidade visual da fazenda. Os efeitos sonoros incluem sons de colheita, animais e máquinas agrícolas, enquanto a trilha sonora busca transmitir tranquilidade e diversão.

2.3.5 Tempo

Nosso jogo não possui um tempo limite, pois ele é baseado em um sistema de vidas.

2.4 Base de Dados

O Firebase é uma plataforma de desenvolvimento do Google que oferece diversos serviços de nuvem, e no projeto **AgroCap**, ele foi escolhido especificamente para gerenciar o armazenamento de dados de forma segura e escalável. E utilizamos para armazenar os nomes dos jogadores para utilizar o ranking.

2.4.1 Inventário

O jogo poderá contar com um sistema simples de armazenamento de ingredientes coletados durante as partidas, permitindo acompanhar o progresso do jogador e as receitas desbloqueadas.

2.4.1.2 Armamento (*opcional*)

Não Pertinente ao Jogo.

2.4.2 Bestiário (*opcional*)

Não Pertinente ao Jogo.

2.4.3 Balanceamento de Recursos (*opcional*)

Os ingredientes coletados possuem diferentes níveis de raridade e pontuação, incentivando o jogador a explorar todas as áreas da mesa.

3. Level Design (opcional)

Ainda não chegamos a essa etapa de Produção.

3.1 Fase <NOME DA FASE 1>

3.1.1 Visão Geral (opcional)

O Jogador é introduzido a uma mesa de Pinball onde seu objetivo é impulsionar uma Bolinha pela mesa e coletar ingredientes específicos pelo cenário para completar receitas de bolos, exigindo que o jogador utilize as rampas e gatilhos do pinball para obter o máximo de pontuação sem sua Bolinha.

A fase é concluída assim que o Jogador perde suas vidas, após isso um ranking exibe o desempenho, recompensando o jogador com um bolo visualmente condizente com sua pontuação (baixa, média ou alta).

3.1.2 Layout Área (opcional)

- O Jogo se passará inteiramente dentro de um cenário de pinball com temática de fazenda e referencias de confeitaria, apenas com algumas modificações na questão de mecânica onde afeta o mapa do Jogo.

3.1.2.1 Connections (opcional)

Ainda não chegamos a essa etapa de Produção.

3.1.2.2 Layout Effects (opcional)

- Foi adicionado efeitos de colisão na bolinha, powerups para acionar duas bolinhas a mesa, bumper e animação a mesa.

3.1.2.3 Quests e Puzzles (opcional)

Não Pertinente ao Jogo.

3.1.3 Balanceamento de Recursos (opcional)

Os ingredientes coletados possuem diferentes níveis de raridade e pontuação, incentivando o jogador a explorar todas as áreas da mesa.

3.1.4 The Boss

Não Pertinente ao Jogo.

3.1.5 Outros Personagens

Não Pertinente ao Jogo.

3.1.6 Easter Eggs

Não Pertinente ao Jogo.

4. Personagens

Não Pertinente ao Jogo.

4.1 Personagens Controláveis

Não Pertinente ao Jogo.

4.1.2.1 Backstory

Não Pertinente ao Jogo.

4.1.2.2 Concept Art

Não Pertinente ao Jogo.

4.1.2.3 Ações Permitidas

Não Pertinente ao Jogo.

4.1.2.4 Momento de Aparição

Não Pertinente ao Jogo.

4.2 Common Non-Playable Characters (NPC)

Não Pertinente ao Jogo.

5. Teste de Usabilidade

Ao longo dos encontros vocês tiveram oportunidade de colocar pessoas para testar seu jogo.

Descreva aqui quantas pessoas testaram o jogo, quem são elas e os principais pontos de aprendizado.

Número de testes: 5

Pontos positivos (observados nos testes em geral):

- **Mecânica e Atratividade:** A mecânica do jogo é fácil e o visual é atrativo.
- **Engajamento:** Os usuários aprovaram o sistema de ranking para competição.
- **Temática:** O jogo utiliza uma temática de fazenda com elementos interativos.
- **Ambientação:** Há referências visuais e de jogabilidade ligadas à confeitaria.

Pontos de melhoria (observados nos testes em geral):

- O jogo pode se tornar repetitivo com o tempo devido.
- Uma solução seria adicionar novas receitas e fases para manter o engajamento.

Número do teste: 2

Nome e perfil dos tester: Estudante da Fecap, Guilherme, 18 anos.

O que observar e perguntar durante o teste:

-Observar e registrar:

Conseguiu começar o jogo? Entendeu a mecânica do jogo? Aprendeu como jogar?

- Sim

Conseguiu controlar o jogo?

- Sim

Progrediu no jogo? Passou de fase? Fez pontos? Chegou ao final? Perdeu rápido?

- Sim

Entendeu as regras do jogo? Teve dificuldade de compreensão? Teve dificuldade ao jogar?

- Não teve duvidas

Foi muito fácil? O jogo foi desafiador?

- Não

-Perguntar a quem testou:

Numa escala de 0 a 10, quanto você se divertiu nesse jogo?

- 10

O que você gostou no jogo?

- A temática de fazenda

O que poderia melhorar no jogo?

- Mais receitas

6. Relatório - Física e Matemática

Não Pertinente ao Jogo.

6.1 Funções

Não Pertinente ao Jogo.

6.2 Cinemática Unidimensional

Não Pertinente ao Jogo.

6.3 Vetores

Não Pertinente ao Jogo.

6.4 Cinemática Bidimensional e mais

Não Pertinente ao Jogo.

7. Bibliografias

Inspirações e Tutoriais utilizados para compreender a mecânica dos jogos de pinball.

<https://www.crazygames.com/br/game/pinball>

<https://youtu.be/LXOy2uWjJFQ?si=nE2vUzINxWhpZOEe>

<https://pinball.flutter.dev/#/>

Apêndice

Os apêndices representam informações adicionais que não caberiam no documento exposto acima, mas que são importantes por alguma razão específica do projeto. Em geral, os apêndices do GDD podem incluir os rascunhos das fases, outros *concept arts* do jogo, diagramas diversos etc.